Algoritmi e Principi dell'Informatica – 4-9-2024

Riduzione 30%: ☐
Ritirato/a: ☐

10816454, ZONTA ENRICO

Informatica teorica

Esercizio 1 (8 punti)
Si consideri la seguente formula F:

$$\forall x \forall y \forall z \left((a(x) \wedge a(y) \wedge a(z) \wedge x < y \wedge y < z) \rightarrow (\exists x'(x < x' \wedge x' < y) \vee \exists y'(y < y' \wedge y' < z)) \right)$$

1. Si descriva il linguaggio $L' = L(F)$ assumendo come alfabeto $\Sigma = \{a\}$.
2. Si descriva il linguaggio $L'' = L(F)$ assumendo come alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$.
3. Si costruiscano due automi o grammatiche a potenza minima per L' e L''.

0

1. IL LINGUAGGIO L' SI PUÓ ESPRIMERE COME

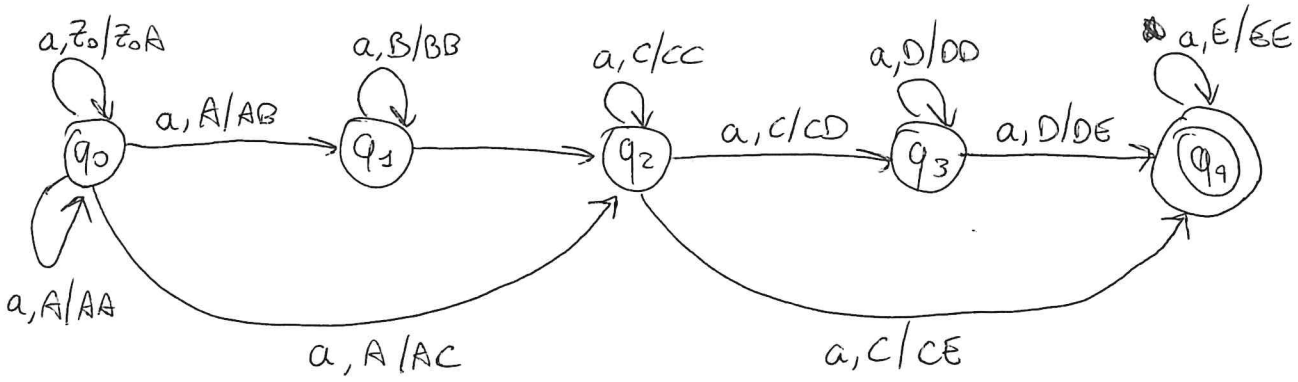
$$L' = \{ a^x (a^{x'})^* a^y (a^{y'})^* a^z \mid x<y<z \wedge (x<x'<y \vee y<y'<z) \} \quad \text{SU } \Sigma = \{a\}$$

?

2. IL LINGUAGGIO L'' È EQUIVALENTE A L' IN QUANTO L'ALFABETO $\Sigma = \{a, b\}$ NON INFLUISCE SICCOME IN F NON APPARE NESSUN TERMINE b.

0

3. PER L' E L'' OCCORRE AVERE LA CAPACITÁ DI CONTARE LE a E SERVIREBBE QUINDI UN AUTOMA A PILA NON DETERMINISTICO.



Esercizio 2 (8 punti) - fare solo il punto 1 se riduzione del 30% della prova 4

Data una funzione $f(x)$, il suo dominio D_f è dato dall'insieme di tutti quei valori in input tali che il risultato è definito: $D_f = \{x \mid f(x) \neq \perp\}$.

Similmente, il codominio (range) di f, R_f, è dato dall'insieme di quei valori y tali per cui esiste almeno un input x per cui vale $f(x) = y$, ovvero $R_f = \{y \mid \exists x f(x) = y\}$.

1. È decidibile il problema di stabilire se, date due generiche macchine di Turing M_x e M_y, le corrispondenti funzioni da loro calcolate f_x ed f_y sono tali che il dominio di f_x è un sottoinsieme del dominio di f_y?

Decidibile☐ ☒Non decidibile barrare la casella opportuna

IL PROBLEMA É INDECIDIBILE POICHÉ IL PROBLEMA SI RIDUCE AL PROBLEMA DELL'EQUIVALENZA TRA 2 MACCHINE DI TURING, CHE É UN PROBLEMA INDECIDIBILE. COME?

2. È decidibile il problema di stabilire se, date due generiche macchine di Turing M_x e M_y, le corrispondenti funzioni da loro calcolate f_x ed f_y sono tali che il codominio di f_x è un sottoinsieme del codominio di f_y?

Decidibile☐ ☒Non decidibile barrare la casella opportuna

RIMANE INDECIDIBILE POICHÉ IL PROBLEMA SI RIDUCE ALLO STABILIRE SE LE FUNZIONI SONO TOTALI. COME?

$\exists x \in y$